Infrastructure client / serveur dans un contexte industriel

Une cellule robotisée supervisée, de la prise en main du robot à la recette

BACH INGE 2024-0 (3e année) · groupes G1 et G2

5 séances, du 12 octobre au 19 novembre 2026

Le projet fil rouge

Chaque équipe conçoit, réalise et fait recetter une **cellule robotisée supervisée**.

Dans l'industrie, un poste de production n'est plus isolé : les machines remontent leurs données vers des serveurs, qui les stockent, les affichent aux opérateurs et renvoient des ordres aux machines. Cette chaîne repose sur des architectures **client / serveur** et des protocoles standards (TCP/IP, MQTT, HTTP, SQL).

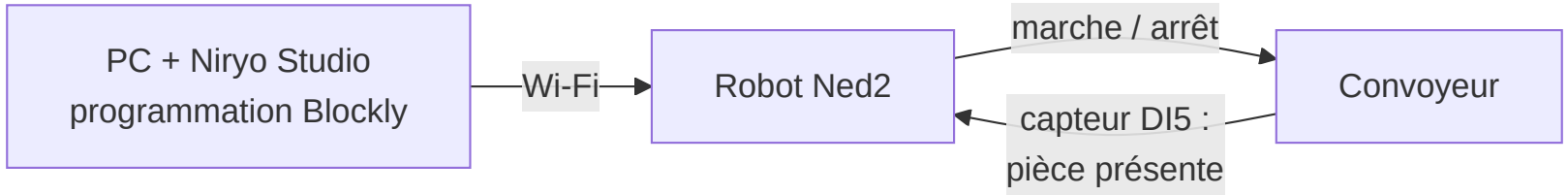
La démarche de la présentation, celle du `README.md` :

1. **Contexte** : la cellule telle qu'elle existe
2. **Besoins** : ce qui lui manque
3. **Objectifs** : le résultat attendu
4. **Fonctions** : ce qu'il faut réaliser
5. **Synoptique** : comment tout s'assemble et communique

1. Contexte : la cellule robotisée existante

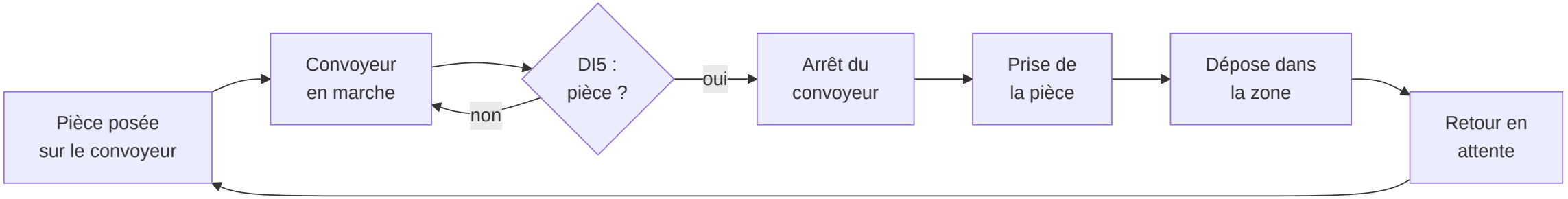
Un poste de pick & place du fab lab, qui fonctionne déjà de façon autonome :

- un **robot Niryo Ned2** (bras six axes avec pince) ;
- un **convoyeur** piloté par le robot, avec un **capteur de présence** de pièce câblé sur l'entrée **DI5** du robot ;
- un **PC avec Niryo Studio**, pour programmer le robot en Blockly et lancer le programme. Le programme s'exporte en Python (Python ROS Wrapper) et s'exécute sur le robot.



Quatre postes identiques : un robot par équipe dans chaque groupe.

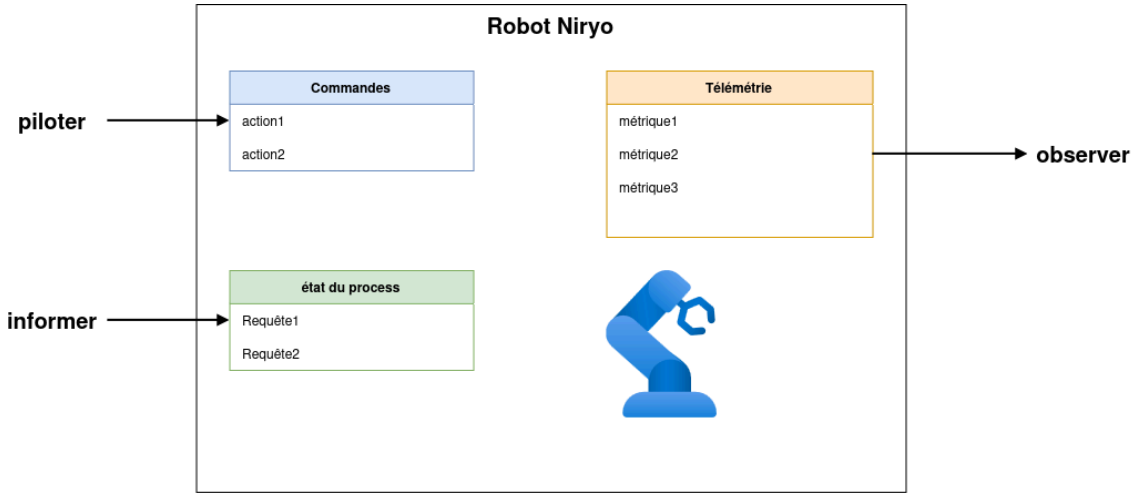
Ce que fait la cellule aujourd'hui



Ses limites : la cellule fonctionne en îlot.

- Pour savoir ce que fait le robot, il faut être devant lui ou devant le PC qui le programme.
- Rien n'est conservé : nombre de pièces, durées de cycle et défauts sont perdus à la fin du programme.
- Le programme se lance depuis Niryo Studio : aucun autre poste ne peut démarrer, arrêter ou calibrer la cellule.
- Chaque robot est isolé : aucune vue d'ensemble des cellules de l'atelier.

2. Besoins : piloter, informer, observer



Besoin	Question	Exemple
Piloter	« Que doit faire le robot ? »	Démarrer une série de 10 pièces, arrêter, calibrer, à distance
Informer	« Que fait le robot maintenant ? »	En cycle, au repos, arrêté, hors ligne
Observer	« Qu'a fait le robot ? »	Cycles, durées, pièces, défauts, conservés dans le temps

Contraintes : tout se consulte depuis un **navigateur** ; plusieurs cellules partagent le même serveur et **chaque équipe ne voit et ne commande que la sienne** ; le fonctionnement est **prouvé** par un cahier de recette.

3. Objectifs : le résultat attendu

À la fin du projet, chaque équipe démontre sa cellule supervisée :

1. depuis un navigateur, l'opérateur ouvre le tableau de bord de sa cellule et voit l'état du robot ;
2. il clique sur « Démarrer » : le robot enchaîne les cycles sans passer par Niryo Studio ;
3. chaque cycle apparaît dans le tableau de bord peu après sa fin, avec sa durée ;
4. l'historique et les compteurs (pièces produites, durée moyenne, défauts) restent disponibles après l'arrêt du robot ;
5. chaque test du cahier de recette, rédigé par l'équipe, est déroulé et déclaré conforme.

Livrables : dossier d'analyse (process, architecture, dictionnaire des données), cahier de recette, code (programme process, collecteur, site web, API).

Vous définissez **votre propre process** : une pièce arrive, le robot la prend, la dépose dans une zone, le cycle est compté et horodaté.

Ce que vous saurez faire à la fin

Compétence	
C1	Programmer une séquence robotisée (Blockly puis Python)
C2	Analyser un process industriel et le spécifier (dossier, recette)
C3	Mettre en œuvre une communication client / serveur (MQTT, HTTP)
C4	Collecter et stocker des données de production (SQL / SQLite)
C5	Développer une interface web et une API en Python (Flask)
C6	Intégrer, tester et valider un système (recette)

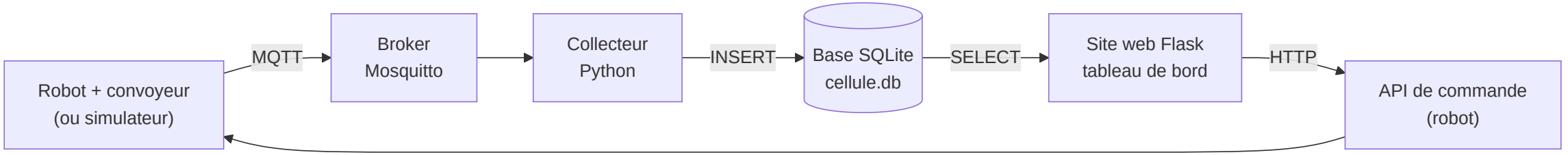
Prérequis : bases de Python, notions de réseau (révisées dans le support `reseau_TCP_IP`).

4. Fonctions : ce qu'il faut réaliser

Fonction	Rôle	Besoin	Brique
F1 Exécuter le cycle	Convoyeur, détection DI5, prise, dépose : le cycle existant, repris en Python	(existant)	Programme process
F2 Recevoir les commandes	Accepter « démarrer », « arrêter », « calibrer » et les exécuter sur le robot	Piloter	API de commande
F3 Exposer l'état	Répondre à tout moment à « que fait le robot ? », sans gêner un mouvement	Informer	API de commande
F4 Publier les événements	Signaler début et fin de cycle, changements d'état, défauts	Observer	Client MQTT du robot
F5 Transmettre les messages	Recevoir les messages des robots, les distribuer, séparer les équipes par sujet	Observer	Broker Mosquitto
F6 Collecter et stocker	S'abonner, valider les messages, enregistrer le journal et les cycles	Observer	Collecteur + base SQLite
F7 Présenter	Tableau de bord (état, cycles, compteurs) et boutons de commande	Les trois	Site web Flask

Pile volontairement légère : Python, Mosquitto, SQLite, Flask. Pas de Docker, pas de serveur de base de données : le tableau de bord est le site Flask.

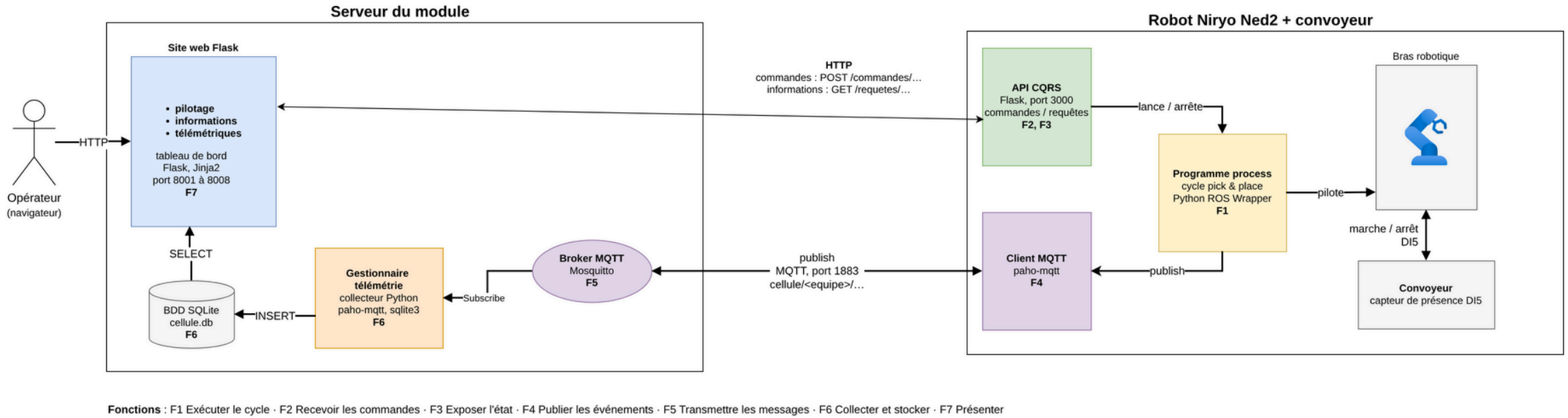
5. Synoptique : la chaîne complète



Canal	Modèle	Qui parle à qui	Besoins
HTTP	Requête / réponse : le client attend une réponse	Navigateur → site web, site web → API du robot	Piloter, informer
MQTT	Publication / abonnement : l'émetteur ne sait pas qui écoute	Robot → broker → collecteur	Observer
SQL	Écriture puis lecture d'une base commune	Collecteur → base → site web	Observer

L'historique ne passe pas par l'API : l'API répond à « que fait le robot maintenant ? », la base à « qu'a-t-il fait ? ».

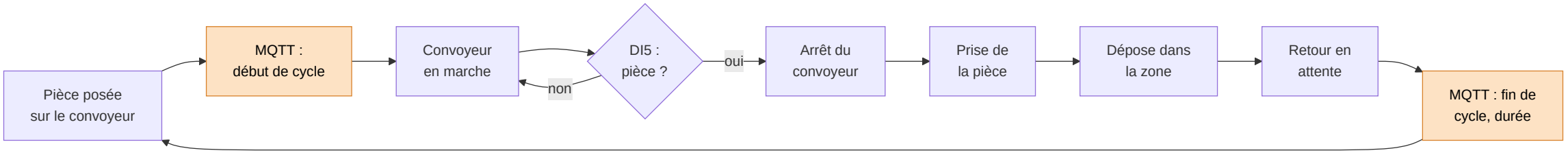
Architecture : le robot et le serveur du module



- **Robot** : programme process (F1), client MQTT (F4), API de commande (F2, F3), port 3000
- **Serveur du module** : broker (F5), collecteur et base (F6), site web (F7)
- L'opérateur n'utilise qu'un **navigateur**

Le cycle instrumenté

Par rapport au cycle existant, seules les **publications MQTT** sont ajoutées (en couleur) : le mouvement du robot ne change pas.



Exemples de messages (JSON), sur `cellule/<equipe>/cycle` :

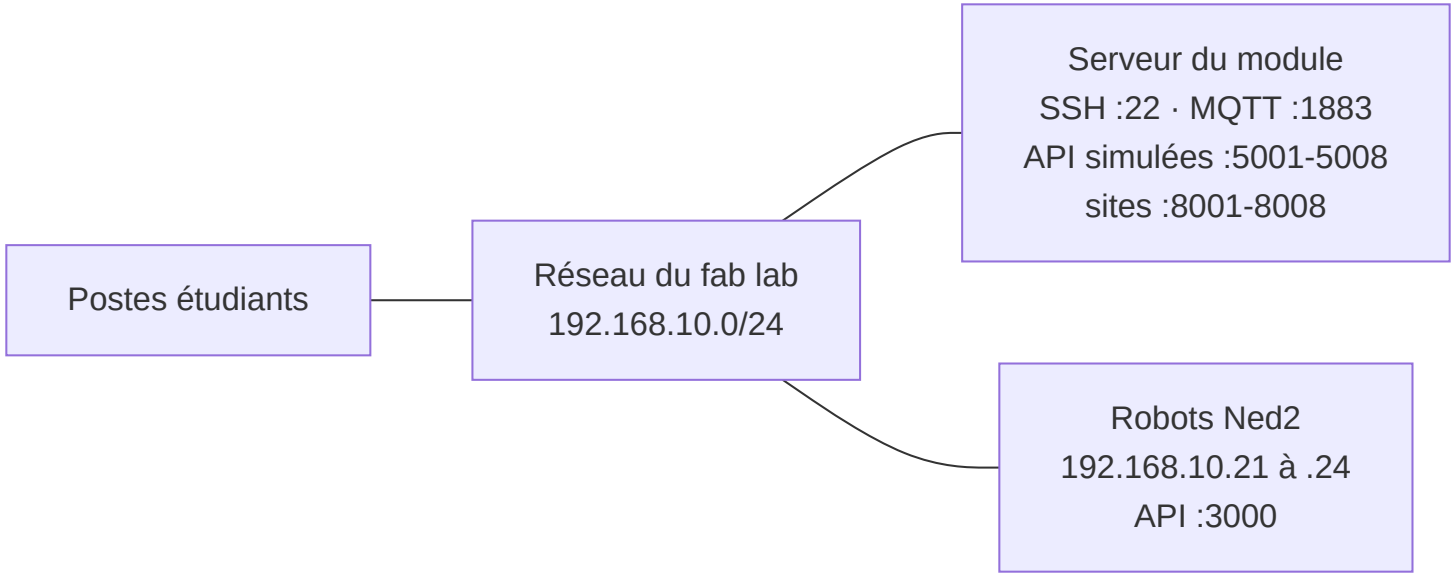
```
{"evenement": "debut_cycle", "piece": 12, "horodatage": "2026-11-17T08:30:00"}
{"evenement": "fin_cycle", "piece": 12, "duree": 18.2, "zone": "A", "horodatage": "2026-11-17T08:30:18"}
```

Données échangées et réseau

Élément	Convention (proposition de départ, fixée par chaque équipe dans son dossier)
Topics MQTT	`cellule/<equipe>/cycle`, `…/etat` (message retenu), `…/defaut`, `…/tache` (tâches de l'API) ; `<equipe>` de la forme `g1`
Tables SQLite	`messages` (journal brut), `robots`, `cycles` (lue par le site web), dans `cellule.db`
API du robot	Fournie : `GET /robot/etat`, `POST /robot/home`, `/robot/autocalibrate`, `/robot/ledring/<couleur>` ; cible CQRS : `GET /requetes/etat`, `POST /commandes/demarrer`, `/arreter`, `/calibrer`
Ports	API simulées 5001 à 5008, sites web 8001 à 8008 (un par équipe), API sur le robot 3000, MQTT 1883

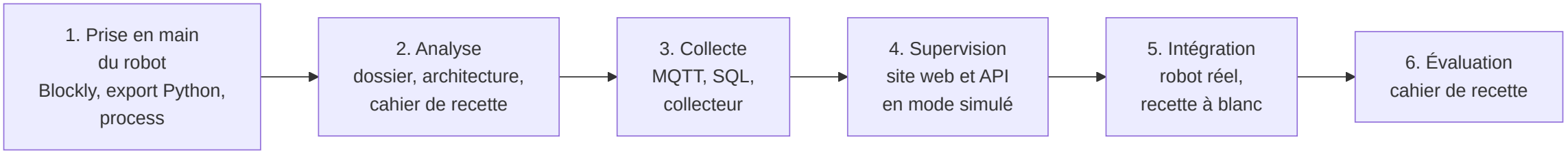
Le réseau du fab lab

Pour le projet, les robots quittent leur Wi-Fi propre et rejoignent le réseau du fab lab, où ils peuvent joindre le serveur du module.



Chaque équipe a son compte sur le serveur et sur le broker : elle ne voit et ne commande que sa cellule.

Démarche : le serveur d'abord, le robot ensuite



Le robot n'est disponible qu'au fab lab : la partie serveur est développée en premier, avec des éléments **simulés**, puis le robot réel prend leur place lors de l'intégration.

Élément réel	Remplacé avant l'intégration par
Programme process du robot	Le **simulateur de process** (`simulateur_mqtt.py`) : mêmes messages, mêmes topics
API sur le robot	Le **simulateur d'API** (`simulateur_api.py`), ou l'API CQRS en mode simulé (`RobotSimule`)

Chaque brique a un **point de départ fourni**, volontairement simple, que vous adaptez à votre process.

Le module pour BACH INGE 2024-0

Séances, livrables, fournitures

Déroulement en 5 séances

Séance	Date	Lieu	Thème
1	lun. 12/10 (G1 matin, G2 après-midi)	Fab lab	Prise en main du robot, export Python, process
2	mer. 14/10, 08:30-12:00	Salle C1.07	Analyse, dossier, recette, poste de développement
3	lun. 09/11, 08:30-12:00	Salle D3.10	Intégration sur le serveur
4	mar. 17/11 (G1 matin, G2 après-midi)	Fab lab	Intégration sur les robots, recette à blanc
5	jeu. 19/11 (G1 13:30, G2 15:15)	Fab lab	Évaluation par la recette

- 3h30 par séance, sauf l'évaluation (1h45 par groupe) : **15h45** au total
- 22 étudiants, **8 équipes de 2 ou 3**, 4 robots : une équipe par robot dans chaque groupe
- Les équipes sont constituées à la séance 1 et restent les mêmes jusqu'à la fin

Le rythme du module

12/10	14/10	4 semaines	09/11	16/11	17/11	19/11
Séance 1 : robot	Séance 2 : analyse et poste	Travail sur votre laptop	Séance 3 : serveur	Dossier v2	Séance 4 : robots	Séance 5 : évaluation

- **Entre les séances 2 et 3** : 4 semaines de travail **autonome** sur laptop, sans serveur
- **Entre les séances 3 et 4** : 8 jours, pour tester le process et l'API en mode simulé
- **Entre les séances 4 et 5** : 2 jours, pour corriger avant l'évaluation

Le robot n'est disponible qu'aux séances 1, 4 et 5 : **préparez tout le reste avant**.

Livrables à chaque étape

Étape	Livrables
Séance 1	Programme Blockly et export `.py` (avec les poses), fiche process v0 (une page)
Séance 2	Dossier d'analyse v1, cahier de recette v1 (8 tests au moins), présentation flash, poste validé
Entre 2 et 3	Chaîne complète en local : simulateur, collecteur, base SQLite, site web, API simulée
Séance 3	Collecteur, site web et API (mode simulé) déployés sur le serveur
Avant la séance 4	Dossier v2 (lun. 16/11), programme process et API testés en mode simulé
Séance 4	Système intégré sur le robot, cahier de recette pré-rempli
Séance 5	Recette signée, code déposé, dossier final

Ce qui vous est fourni

Dossier de départ remis à la séance 2

Documents à remplir	Briques logicielles (à adapter à votre process)
Gabarit et exemple de **dossier d'analyse**	**Howto** du poste de développement + `verifier_poste.py`
Exemple de **cahier de recette** (3 tests rédigés)	**Simulateurs** du robot : messages MQTT et API (`simulateurs/`)
Exemple de **présentation flash**	**Collecteur MQTT** et création de la base (`collecteur/`)
	Site web Flask de base : commandes, état, messages (`site_web/`)
	API du robot à compléter avec vos tâches (`api_robot/`)

Aussi fournis

- Cours en **libre service** : MQTT, SQL, Python et HTTP, HTML / CSS, Flask, API CQRS, réseau TCP/IP
- Un **compte par équipe** sur le serveur (séance 3), le **broker** et le serveur Raspberry Pi
- Les robots, convoyeurs et pièces (séances 1, 4 et 5), avec Flask et paho-mqtt **déjà installés** sur chaque robot

Connaissances nécessaires à chaque étape

Étape	Vous devez savoir	Support
Séance 1	Bases de Python (1re année), consignes de sécurité du robot	`01_prise_en_main_robot`, `README.md`
Séance 2	Notion de client / serveur, format JSON, plan d'un dossier	`README.md`
Entre 2 et 3	Publier et recevoir en MQTT, `CREATE` / `INSERT` / `SELECT`, routes Flask	`collecteur_MQTT`, `SQL`, `intro_flask`
Entre 2 et 3	HTML / CSS de base, requêtes HTTP `GET` / `POST`	`site_web_HTML_CSS`, `API_CQRS_REST_Flask`
Séance 3	SSH, adresse IP et ports	`reseau_TCP_IP`
Séance 4	Réseau de la cellule, passage de l'API simulée au robot	`reseau_TCP_IP`, `API_CQRS_REST_Flask`
Séance 5	Dérouler un test de recette, expliquer son architecture et son code	Votre dossier

Scénario de tâches

Ce que chaque équipe fait, séance après séance

Séance 1 : prise en main du robot

Lieu : fab lab · **Durée** : 3h30 · **Matériel** : robot Ned2 et convoyeur

Durée	Tâche à réaliser
20 min	Constituer l'équipe, suivre les consignes de sécurité (zone, arrêt d'urgence, vitesses)
60 min	Connecter Niryo Studio, calibrer, utiliser le mode apprentissage, la pince
70 min	**Scénario guidé** : convoyeur jusqu'au capteur DI5, prise de la pièce, dépose, retour en attente
30 min	Exporter en Python, repérer `calibrate_auto`, `move_pose`, `pick_from_pose`, `control_conveyor`, `digital_read`
30 min	Décrire le process : étapes, entrées / sorties, cas d'erreur, premières données à remonter

À déposer : programme Blockly et `.py` (avec les poses, à conserver pour la séance 4), fiche process v0

Support : `cours/01_prise_en_main_robot.md` (points à réaliser, fonctions du robot, fiche des poses)

Séance 2 : analyse, dossier, poste de développement

Lieu : salle C1.07 · **Durée** : 3h30 · **Matériel** : votre laptop

Durée	Tâche à réaliser
30 min	Cours : architecture client / serveur, fonctions F1 à F7, cahier des charges
30 min	Observer la chaîne fournie : simulateur → broker → collecteur → SQLite → site
25 min	Installer le poste avec le howto et lancer `verifier_poste.py`
70 min	Rédiger le **dossier d'analyse** et le **cahier de recette** à partir des exemples
40 min	**Présentation flash** : 5 min par équipe
15 min	Répartir le travail et fixer les jalons jusqu'à la séance 3

À déposer : dossier v1, recette v1 (8 tests au moins), présentation, poste validé

Entre les séances 2 et 3 : 4 semaines en autonomie

Semaine	Tâches	Cours à lire
1	Poste validé, fournitures lancées en local, **topics et message JSON** définis	`collecteur_MQTT`
2	**Simulateur** adapté à vos données, **collecteur** configuré, tables SQLite créées	`SQL`, `collecteur_MQTT`
3	**Site web** adapté : dernier état, liste des cycles, compteurs	`site_web_HTML_CSS`, `intro_flask`
4	**API de commande** en mode simulé reliée au site, dossier complété	`API_CQRS_REST_Flask`

- Broker : Mosquitto en local, ou un broker public de test (topics préfixés par un identifiant propre à l'équipe, aucune donnée sensible)
- Vous arrivez à la séance 3 avec une **chaîne qui fonctionne en local**

Séance 3 : intégration sur le serveur

Lieu : salle D3.10 · **Durée** : 3h30 · **Matériel** : serveur Raspberry Pi, laptops

Durée	Tâche à réaliser
40 min	**Démonstration** de votre chaîne en local (5 min par équipe)
20 min	Recevoir vos codes d'accès, se connecter au serveur (SSH)
30 min	Passer du broker local au **broker du serveur** (paramètres en tête de chaque programme)
40 min	Déployer le **collecteur** et la base SQLite, vérifier par des requêtes (nombre de cycles, durée moyenne)
40 min	Déployer l'**API** simulée (port 5001 à 5008)
40 min	Déployer le **site web** (port 8001 à 8008) avec ses boutons de commande

À déposer : collecteur, base, API et site fonctionnels sur le serveur

Entre les séances 3 et 4 : 8 jours

- Terminer le **dossier v2** : topics, format des messages, schéma de la base, routes de l'API (**rendu lun. 16/11**)
- Préparer dans le programme du robot les **appels de publication MQTT**
- Tester le programme process et l'API **en mode simulé** : seul le passage au robot réel doit rester à faire
- Relire l'export Python de la séance 1 et les poses relevées

> Vous n'avez le robot que 3h30 à la séance 4 : tout ce qui n'est pas prêt avant ne sera pas terminé.

Séance 4 : intégration sur les robots

Lieu : fab lab · **Durée** : 3h30 · **Matériel** : robot, convoyeur, serveur

Durée	Tâche à réaliser
15 min	Vérifier le réseau : IP du robot et du serveur, accès du robot au broker, accès du serveur à l'API (port 3000)
30 min	**Reprise en main** : sécurité, calibration, relecture des poses
1h30	**Déployer** sur le robot le programme process, la publication MQTT et l'API (`RobotNiryo`) : copie par `scp` , lancement par `~/cellule/lancer.sh`
45 min	**Essai de bout en bout** (robot → serveur → site web → robot) et recette à blanc
30 min	**Bilan** : corrections avant l'évaluation, mise à jour du cahier de recette

À déposer : système intégré, cahier de recette pré-rempli

Séance 5 : évaluation par la recette

Lieu : fab lab · **Durée** : 1h45 par groupe, environ 25 min par équipe

Pendant qu'une équipe passe, la suivante prépare sa cellule sur un autre robot.

Durée	Déroulé
18 min	**Recette** : vous déroulez les tests de votre cahier choisis par l'enseignant, chaque test est conforme ou non conforme
7 min	**Questions individuelles** sur l'architecture et le code

Proposition de grille (à valider)

Élément	Poids
Dossier d'analyse et cahier de recette (version finale)	30 %
Recette : tests conformes, fonctionnement de bout en bout	50 %
Questions individuelles	20 %

Les points de vigilance

- **Séance 2 courte** : appuyez-vous sur les exemples fournis, terminez le dossier dans la semaine si besoin
- **Quatre semaines sans encadrement** : suivez les jalons semaine par semaine
- **Séance 3** : sans démonstration locale, vous repartez des fournitures de la séance 2
- **Temps robot limité** (séances 1, 4 et 5) : un process simple, bien testé en simulé
- **Fin de module serrée** : séance 3 le 09/11, séance 4 le 17/11, évaluation le 19/11

Chaque équipe déroule son propre cahier de recette : écrivez des tests que vous saurez réussir et expliquer.

Questions ?

Supports : `README.md` et dossier `cours/`

Briques fournies : `simulateurs/`, `collecteur/`, `site_web/`, `api_robot/` (mode d'emploi dans le `README.md` de chaque dossier)

Progression détaillée : `progression_pedagogique/BACHINGE24.md`